

Modélisation mathématique du fonctionnement du cerveau

Réalisé par : Ismail ElFayk - Ikram Chebbac

Encadré par : M. ElHoussine Azroul

Master Mathématiques Appliquées et Systèmes Intelligents (MASI)
Faculté des Sciences Dhar El Mehraz
Université Sidi Mohammed Ben Abdellah

15 Avril 2025



FACULTÉ DES SCIENCES DHAR EL MAHRAZ
UNIVERSITÉ SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

Sommaire

Introduction

Le cerveau, merveille de la nature, réalise des computations complexes pour transformer les données sensorielles en perceptions et actions. Ces processus, opérant à l'échelle de la milliseconde, reposent sur des mécanismes biophysiques au niveau des neurones et de leurs composants. Loin des modèles simplistes des réseaux de neurones, ces derniers effectuent des opérations sophistiquées en exploitant des variables comme le potentiel de membrane ou les concentrations en ions sodium et potassium. Mais comment fonctionnent ces "circuits biologiques"? Quels sont leurs éléments fondamentaux? Cette présentation explore les principes biophysiques sous-jacents à ces computations, du neurone complet aux modèles de la membrane neuronale (chapitre 2 et 3), en passant par le modèle emblématique de Hodgkin-Huxley (chapitre 4) et les analyses mathématiques et numériques (chapitres 5 et 6). Plongeons dans l'univers fascinant de la computation neuronale!

Sommaire

- 1 Introduction
- 2 Du système nerveux au neurone
 - Le système nerveux
 - Le cerveau
 - Les neurones
- 3 Potentiels membranaires
- 4 Modèle de Hodgkin-Huxley
- 5 Analyse mathématique du modèle de Hodgkin-Huxley
- 6 Analyse numérique et simulations
- 7 Conclusion

Sommaire

- 1 Introduction
- 2 Du système nerveux au neurone
 - Le système nerveux
 - Le cerveau
 - Les neurones
- 3 Potentiels membranaires
- 4 Modèle de Hodgkin-Huxley
- 5 Analyse mathématique du modèle de Hodgkin-Huxley
- 6 Analyse numérique et simulations
- 7 Conclusion

Le système nerveux [13]

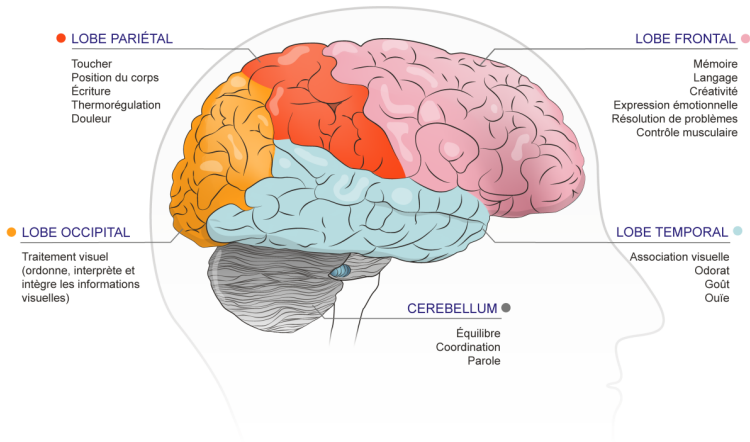
Le système nerveux central (SNC) comprend le cerveau et la moelle épinière. Le cerveau contrôle les fonctions comme la pensée, les mouvements et les sensations. La moelle épinière relie le cerveau au reste du corps et fait circuler les messages nerveux.

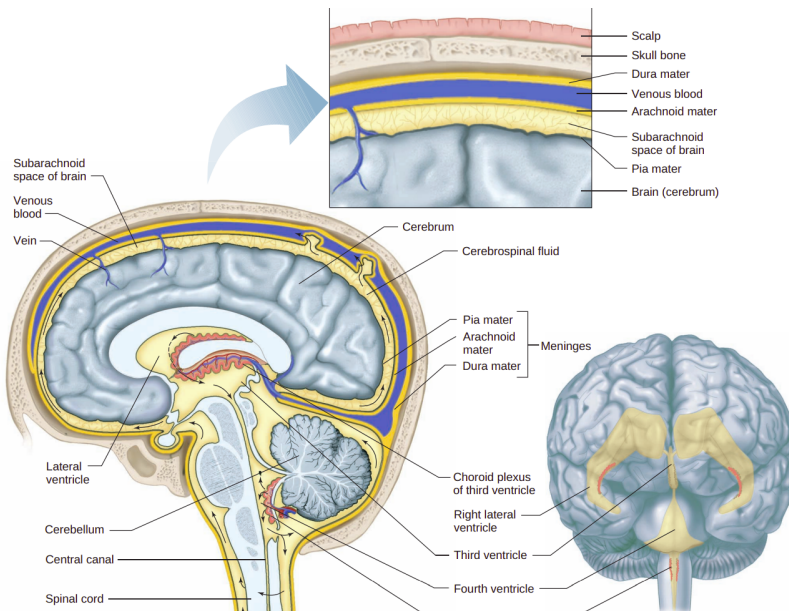
Le système nerveux périphérique (SNP) regroupe les nerfs situés en dehors du SNC. Il transmet les informations entre le corps et le cerveau. Il se divise en deux parties :

- **Système somatique** : contrôle les mouvements volontaires (comme marcher).
- **Système autonome** : gère les fonctions involontaires (comme respirer).

Le tronc cérébral : Il contrôle les fonctions vitales telles que la respiration, la fréquence cardiaque et la digestion.

Les différents lobes du cerveau

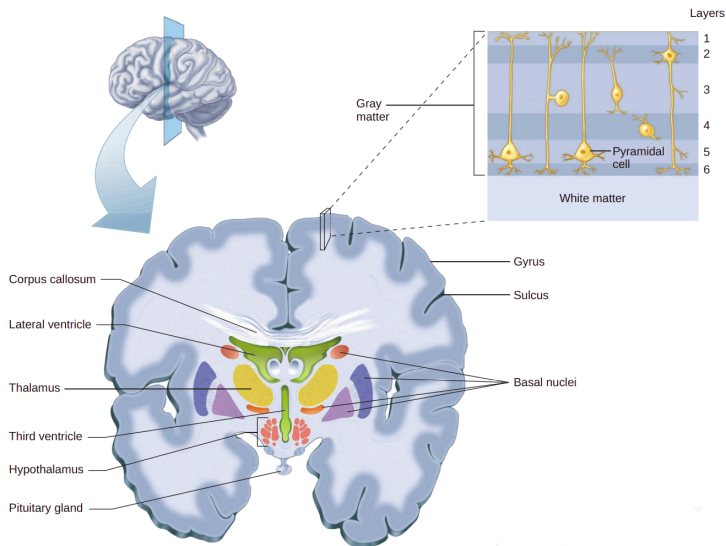




Sommaire

- 1 Introduction
- 2 Du système nerveux au neurone
 - Le système nerveux
 - Le cerveau
 - **Les neurones**
- 3 Potentiels membranaires
- 4 Modèle de Hodgkin-Huxley
- 5 Analyse mathématique du modèle de Hodgkin-Huxley
- 6 Analyse numérique et simulations
- 7 Conclusion

Les composantes du cerveau



Anatomie du neurone

Les neurones varient en taille et en forme, mais tous partagent des caractéristiques qui permettent la communication entre cellules. Les neurones possèdent des prolongements appelés processus qui assurent les fonctions d'entrée et de sortie des signaux. Ces processus comprennent les dendrites et les axones.

Anatomie du neurone

Le **corps cellulaire** (ou soma) contient le noyau et les ribosomes, nécessaires à la synthèse des protéines. Les **dendrites** sont des prolongements ramifiés du corps cellulaire. Dans le système nerveux périphérique (SNP), elles reçoivent des informations sensorielles et les transmettent aux neurones sensoriels. Dans le système nerveux central (SNC), les dendrites et le corps cellulaire reçoivent principalement les signaux des autres neurones. Les dendrites ont une surface étendue grâce à des épines dendritiques, ce qui permet une meilleure réception des signaux et pourrait jouer un rôle dans l'apprentissage et la mémoire.

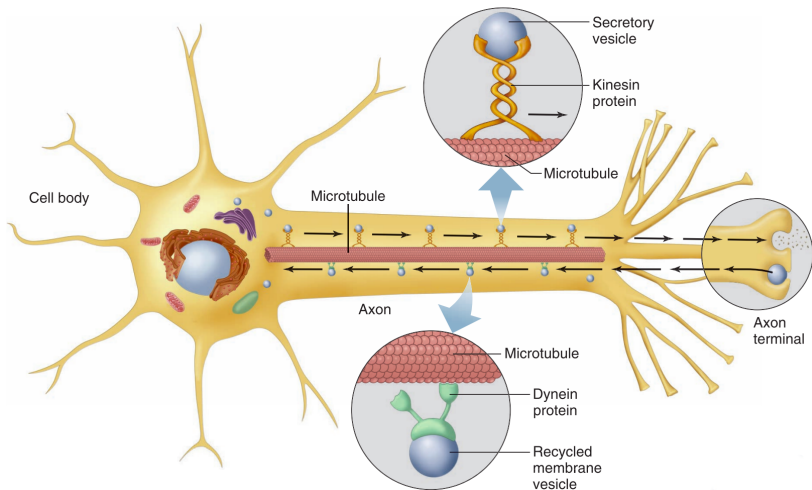
L'**axone**, aussi appelé fibre nerveuse, est un long prolongement qui porte les signaux sortants vers les cellules cibles. L'endroit où l'axone commence à partir du corps cellulaire s'appelle le **segment initial** (ou cône axonique), qui est le point où les signaux électriques sont générés.

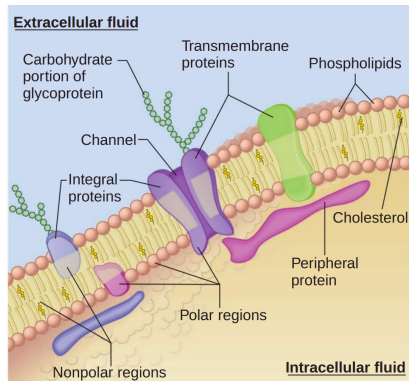
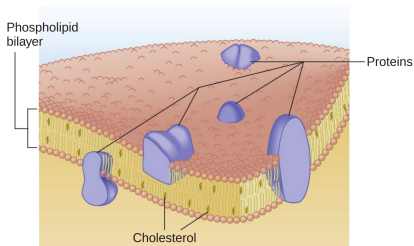
L'axone peut se diviser en branches appelées **collatérales**. Plus l'axone et ses collatérales sont ramifiés, plus le neurone peut influencer d'autres cellules.



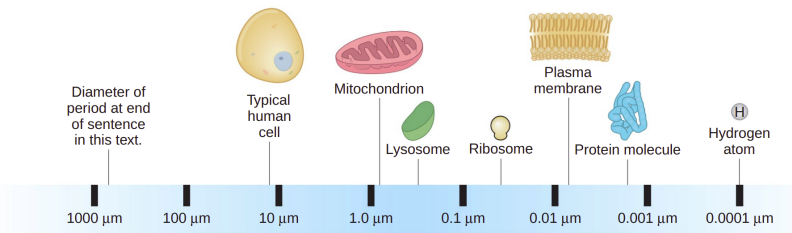


Anatomie du neurone





Échelle de grandeur



Can be seen with:

Human eye

Light microscope

Electron microscope

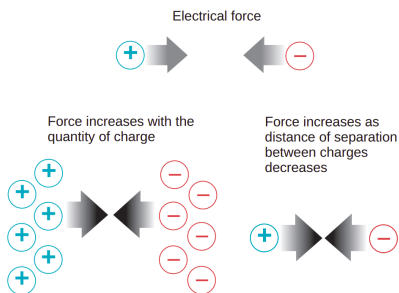
Scanning tunneling microscope

Sommaire

- 1 Introduction
- 2 Du système nerveux au neurone
- 3 Potentiels membranaires
 - Principes fondamentaux de l'électricité
 - Le potentiel du repos
 - Potentiel d'action
 - Transmission de l'information nerveuse : Synapses
- 4 Modèle de Hodgkin-Huxley
- 5 Analyse mathématique du modèle de Hodgkin-Huxley
- 6 Analyse numérique et simulations

- ## 7 Conclusion

Potentiels de la membrane

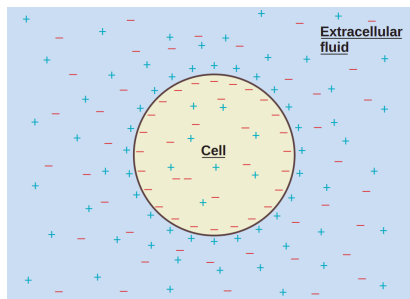
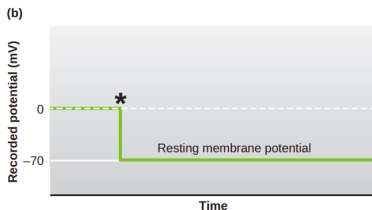
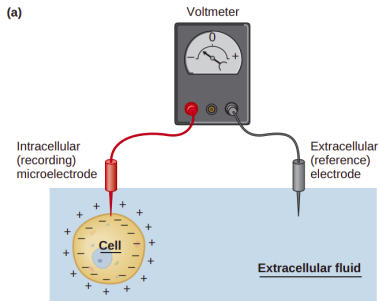


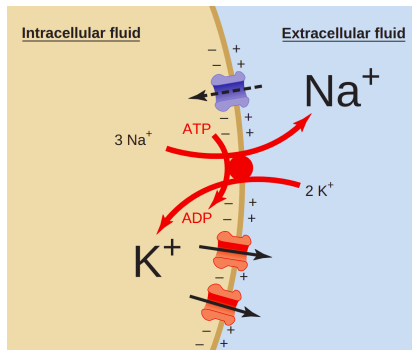
Les liquides biologiques, riches en ions, sont de bons conducteurs. En revanche, la membrane plasmique, composée de lipides, est un isolant qui sépare deux compartiments conducteurs : l'intérieur et l'extérieur de la cellule.

Sommaire

- 1 Introduction
- 2 Du système nerveux au neurone
- 3 **Potentiels membranaires**
 - Principes fondamentaux de l'électricité
 - **Le potentiel du repos**
 - Potentiel d'action
 - Transmission de l'information nerveuse : Synapses
- 4 Modèle de Hodgkin-Huxley
- 5 Analyse mathématique du modèle de Hodgkin-Huxley
- 6 Analyse numérique et simulations

Le potentiel du repos



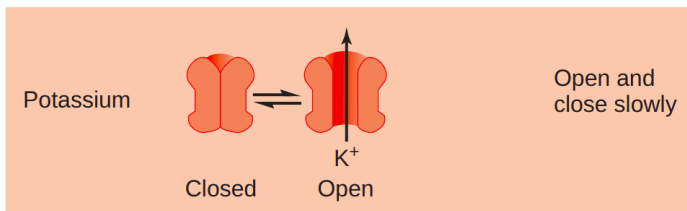
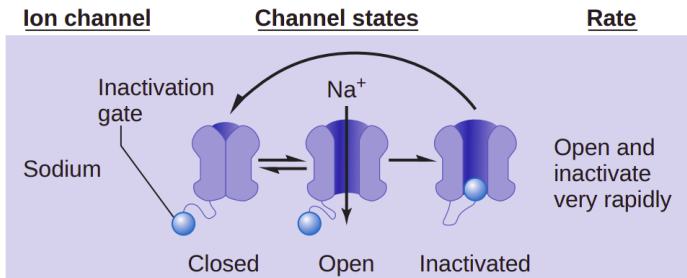


Sommaire

- 1 Introduction
- 2 Du système nerveux au neurone
- 3 **Potentiels membranaires**
 - Principes fondamentaux de l'électricité
 - Le potentiel du repos
 - **Potentiel d'action**
 - Transmission de l'information nerveuse : Synapses
- 4 Modèle de Hodgkin-Huxley
- 5 Analyse mathématique du modèle de Hodgkin-Huxley
- 6 Analyse numérique et simulations

Le potentiel d'action est un changement rapide et transitoire du potentiel membranaire dû à l'ouverture séquentielle de canaux voltage-dépendants pour Na^+ et K^+ .

Les potentiels d'action diffèrent des autres types de potentiels (potentiels gradués) par leur amplitude et rapidité. Un potentiel d'action peut entraîner un changement de potentiel membranaire allant jusqu'à 100 mV, comme une dépolarisation de -70 mV à +30 mV, suivie d'une repolarisation. Ce processus est rapide (1-4 millisecondes) et peut se répéter plusieurs centaines de fois par seconde, permettant la communication du système nerveux sur de longues distances.



Depolarization



Repolarization

Mécanisme du potentiel d'action

Au repos, la membrane est proche du **potentiel d'équilibre** du K^+ . Une stimulation dépolarisante ouvre les canaux Na^+ , entraînant une **dépolarisation** rapide via une boucle de rétroaction positive. La membrane devient temporairement positive.

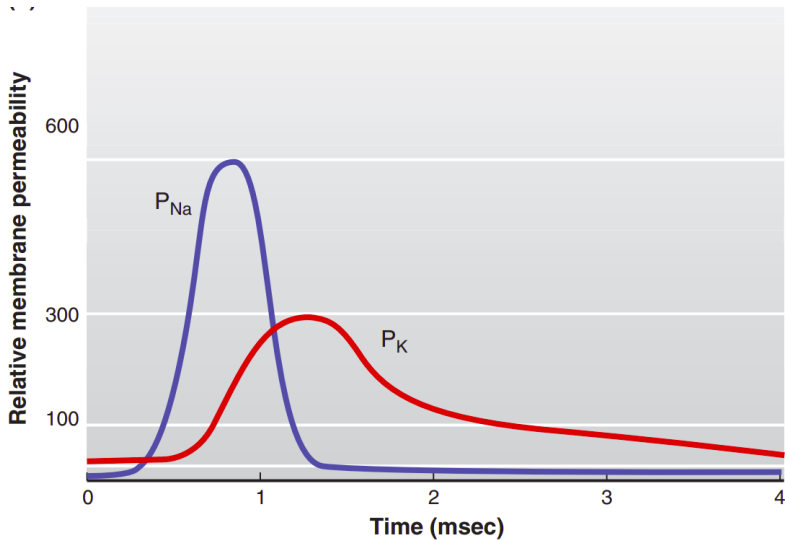
Ensuite, les canaux Na^+ se ferment via une *inactivation*, et les canaux K^+ s'ouvrent, entraînant une **repolarisation**. Une **hyperpolarisation** temporaire suit, appelée **post-hyperpolarisation**, avant le **retour au repos**. Peu d'ions traversent la membrane à chaque potentiel d'action, mais les gradients sont maintenus par la pompe Na^+/K^+ -ATPase.

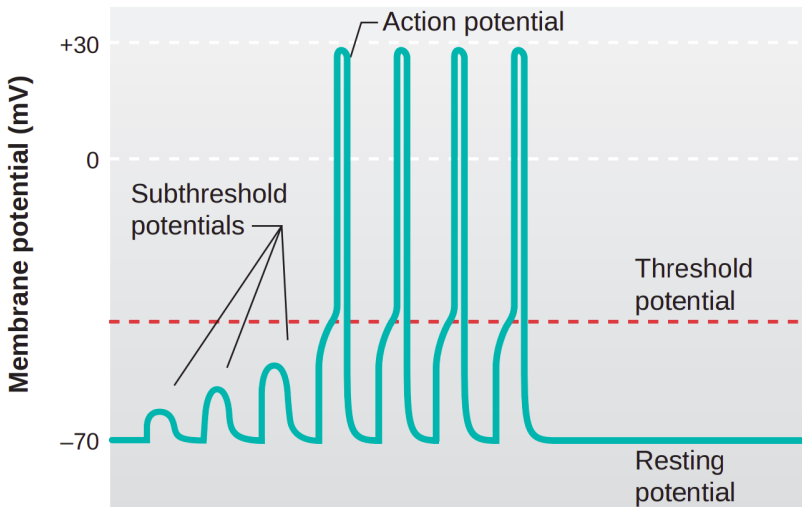
Le potentiel d'action suit la règle du **tout ou rien** : s'il atteint le seuil (généralement ~ 15 mV au-dessus du repos), il se déclenche entièrement, sinon, il échoue. L'intensité du stimulus ne change pas l'amplitude du potentiel d'action, mais affecte sa fréquence.

Enfin, deux **périodes réfractaires** suivent chaque potentiel d'action :

- **Absolue** : aucun nouveau potentiel possible.
- **Relative** : un nouveau potentiel est possible si le stimulus est plus fort.

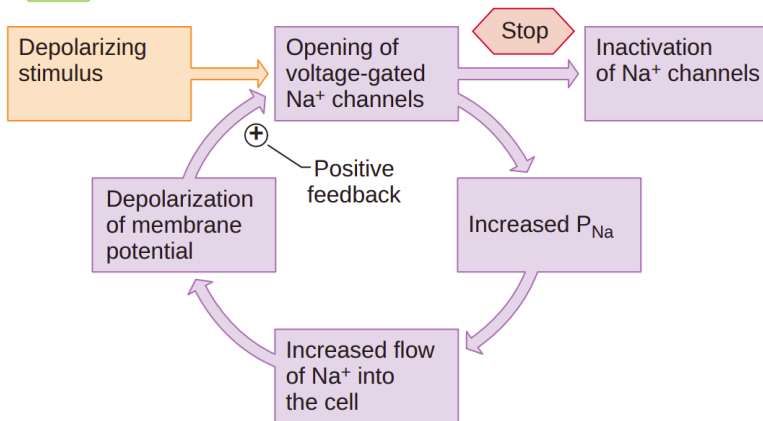
Ces périodes assurent la séparation des signaux et leur propagation unidirectionnelle.







Start



Increased flow
of K^+ out of
the cell





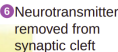
Sommaire

- 1 Introduction
- 2 Du système nerveux au neurone
- 3 **Potentiels membranaires**
 - Principes fondamentaux de l'électricité
 - Le potentiel du repos
 - Potentiel d'action
 - **Transmission de l'information nerveuse : Synapses**
- 4 Modèle de Hodgkin-Huxley
- 5 Analyse mathématique du modèle de Hodgkin-Huxley
- 6 Analyse numérique et simulations

Synapse

- ◇ Les potentiels de membrane sont à la base de l'excitabilité des neurones, permettant la génération de signaux électriques.
- **La synapse** est le point de jonction où un neurone (présynaptique) transmet un signal à un autre neurone (postsynaptique) ou à une cellule cible, comme les muscles ou les glandes. Elle joue un rôle clé dans le traitement et la transmission de l'information dans le système nerveux.
- ◇ *Structure d'une synapse chimique* :
 - Bouton présynaptique : Contient des vésicules remplies de neurotransmetteurs.
 - Fente synaptique : Espace étroit (20-40 nm) entre les deux neurones.
 - Membrane postsynaptique : Contient des récepteurs spécifiques aux neurotransmetteurs.

1000



Mécanisme de libération des neurotransmetteurs

- Types de synapses :

- Principalement **chimiques**, utilisant des neurotransmetteurs.

- ◇ Mécanisme de transmission :

- Un potentiel d'action arrive au bouton présynaptique.
- La dépolarisation ouvre des canaux calciques voltage-dépendants, permettant l'entrée de calcium.
- Le calcium déclenche la libération des neurotransmetteurs dans la fente synaptique.
- Les neurotransmetteurs se lient aux récepteurs postsynaptiques, modifiant le potentiel membranaire.
- Les neurotransmetteurs sont ensuite dégradés (ex. : par des enzymes) ou recaptés pour arrêter le signal.

Sommaire

- 1 Introduction
- 2 Du système nerveux au neurone
- 3 Potentiels membranaires
- 4 **Modèle de Hodgkin-Huxley**
 - Courant potassique I_K
 - Cinétique de transition des particules
 - Courant Sodique I_{Na}
 - Modèle complet
 - États d'équilibre du modèle de Hodgkin-Huxley
- 5 Analyse mathématique du modèle de Hodgkin-Huxley
- 6 Analyse numérique et simulations

Modèle de Hodgkin-Huxley : Introduction [4], [7], [10], [1], [6], [8], [11]

Après avoir compris le rôle fondamental de la membrane neuronale dans la propagation du signal nerveux, il est naturel de se demander comment modéliser précisément ces phénomènes électrophysiologiques. C'est ici qu'intervient une analogie essentielle : celle du circuit électrique.

En effet, la membrane plasmique du neurone, avec ses canaux ioniques spécifiques et sa capacité à accumuler des charges électriques, peut être représentée comme un circuit électrique. Cette représentation permet non seulement de mieux comprendre les flux ioniques qui génèrent les potentiels d'action, mais aussi de les quantifier à l'aide d'équations précises.

Modèle de Hodgkin-Huxley : Introduction

C'est dans cette optique que les physiologistes britanniques Alan L. Hodgkin et Andrew F. Huxley ont développé en 1952 un modèle mathématique révolutionnaire, aujourd'hui connu sous le nom de modèle de Hodgkin-Huxley. Leur travail s'appuie sur une série d'expériences réalisées sur l'axone géant du calmar, un modèle idéal en raison de son diamètre inhabituellement large (jusqu'à 1 mm), facilitant les mesures intracellulaires à une époque où les instruments de mesure étaient encore rudimentaires. À l'aide de microélectrodes et d'un dispositif de voltage clamp (pince de tension), Hodgkin et Huxley ont pu mesurer, de manière indépendante, les courants ioniques à travers la membrane. Leurs données ont ensuite été traduites en équations, permettant de simuler pour la première fois la génération et la propagation d'un potentiel d'action de manière réaliste.



Figure – Alan Hodgkin (à droite) et Andrew Huxley (à gauche) dans leur laboratoire Marine Lab à Plymouth (Angleterre) en 1949.

Modèle de Hodgkin-Huxley : Introduction

Le modèle de Hodgkin-Huxley peut être compris à l'aide de la figure (4.1). La membrane cellulaire semi-perméable sépare l'intérieur de la cellule du liquide extracellulaire et agit comme un condensateur. Si un courant d'entrée $I(t)$ est injecté dans la cellule, il peut soit ajouter une charge supplémentaire sur le condensateur, soit fuir à travers les canaux de la membrane cellulaire. Chaque type de canal est représenté dans la figure (d'anatomie du neurone) par une résistance. Le canal non spécifique possède une résistance R , le canal sodique une résistance R_{Na} , et le canal potassique une résistance R_K . La flèche diagonale traversant le symbole de la résistance indique que la valeur de cette résistance n'est pas fixe, mais varie selon que le canal ionique est ouvert ou fermé.

Modèle de Hodgkin-Huxley :

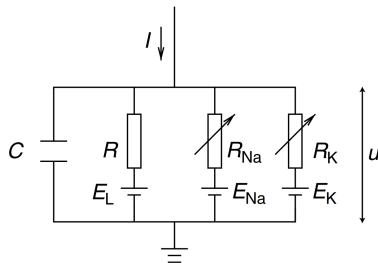
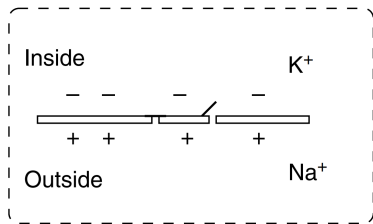


Figure (4.1)

Modèle de Hodgkin-Huxley :

En raison du transport actif des ions à travers la membrane cellulaire, la concentration ionique à l'intérieur de la cellule est différente de celle dans le liquide extracellulaire. Le potentiel de Nernst généré par cette différence de concentration est représenté par une pile dans la figure (4.1). Comme le potentiel de Nernst est différent pour chaque type d'ion, il existe des piles séparées pour le sodium, le potassium et le troisième canal non spécifique, avec des tensions de pile respectives E_{Na} , E_K et E_L .

Traduisons maintenant ce schéma de circuit électrique en équations mathématiques. La conservation de la charge électrique sur un morceau de membrane implique que le courant appliqué $I(t)$ peut être réparti entre un courant capacitif I_C qui charge le condensateur C , et d'autres composantes I_k qui passent à travers les canaux ioniques. Ainsi :

$$I(t) = I_C(t) + \sum_k I_k(t),$$

où la somme est prise sur tous les canaux ioniques.

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ 🔍 ↺

Comme mentionné ci-dessus, le modèle de Hodgkin-Huxley décrit trois types de canaux. Tous les canaux peuvent être caractérisés par leur résistance ou, de manière équivalente, par leur conductance. Le canal de fuite est décrit par une conductance indépendante de la tension $G_L = \frac{1}{R}$. Puisque V est la tension totale à travers la membrane cellulaire et E_L la tension de la pile, la tension au niveau de la résistance de fuite dans la figure (4.1) est $V - E_L$. En utilisant la loi d'Ohm, on obtient un courant de fuite $I_L = G_L(V - E_L)$. Les constantes G_L et E_L sont données par :

- $\bar{G}_L = 0.3 \text{ mS/cm}^2$
- $E_L = -10.5989 \text{ mV}$

Les mathématiques des autres canaux ioniques sont analogues, sauf que leur conductance dépend de la tension et du temps. Si tous les canaux sont ouverts, ils transmettent des courants avec une conductance maximale G_{Na} ou G_K , respectivement. Cependant, normalement, certains des canaux sont bloqués. La percée de Hodgkin et Huxley a été de réussir à mesurer comment la résistance effective d'un canal varie en fonction du temps et de la tension. De plus, ils ont proposé une description mathématique de leurs observations. Plus précisément, ils ont introduit des variables supplémentaires de "basculement" m , n et h pour modéliser la probabilité qu'un canal soit ouvert à un moment donné. L'action combinée de m et h contrôle les canaux Na^+ , tandis que les portes K^+ sont contrôlées par n .

Les variables de basculement (ou "gating variables") : Les variables m , n , et h modélisent la probabilité qu'un canal ionique soit ouvert à un instant donné. Ces variables sont des fonctions du temps et de la tension membranaire et déterminent la fraction des canaux ouverts à chaque instant.

- m : Modélise l'activation des canaux sodiques (Na^+). C'est une variable qui augmente avec la tension, indiquant qu'à des tensions plus positives, plus de canaux sodiques s'ouvrent.
- h : Modélise l'inactivation des canaux sodiques (Na^+). Cette variable diminue à mesure que la tension devient plus positive, représentant la fermeture des canaux sodiques à des tensions plus élevées.
- n : Modélise l'activation des canaux potassiques (K^+). Comme m , n augmente avec la tension, mais pour les canaux K^+ , qui s'ouvrent à des tensions plus positives.

Sommaire

- 1 Introduction
- 2 Du système nerveux au neurone
- 3 Potentiels membranaires
- 4 Modèle de Hodgkin-Huxley**
 - Courant potassique I_K
 - Cinétique de transition des particules
 - Courant Sodique I_{Na}
 - Modèle complet
 - États d'équilibre du modèle de Hodgkin-Huxley
- 5 Analyse mathématique du modèle de Hodgkin-Huxley
- 6 Analyse numérique et simulations

Hodgkin et Huxley (1952d) modélisent le courant potassique selon la relation suivante :

$$I_K = \bar{G}_K n^4 (V - E_K) \quad (1)$$

où :

- $\bar{G}_K = 36 \text{ mS/cm}^2$ est la conductance maximale pour le potassium,
- $E_K = 12 \text{ mV}$ est le potentiel d'équilibre du potassium,
- $n \in [0, 1]$ est une variable sans dimension représentant l'état d'une particule d'activation fictive (proportion de particules).

Le terme n^4 signifie que quatre particules de gating doivent simultanément être en état *ouvert* (permissive) pour que le canal laisse passer le courant, reflétant ainsi une dynamique coopérative.

Sommaire

- 1 Introduction
- 2 Du système nerveux au neurone
- 3 Potentiels membranaires
- 4 Modèle de Hodgkin-Huxley**
 - Courant potassique I_K
 - Cinétique de transition des particules
 - Courant Sodique I_{Na}
 - Modèle complet
 - États d'équilibre du modèle de Hodgkin-Huxley
- 5 Analyse mathématique du modèle de Hodgkin-Huxley
- 6 Analyse numérique et simulations

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ 🔍 ↺

où V est le potentiel de membrane relatif au potentiel de repos de l'axone, en millivolts.

$$\beta_n(V) = 0.125e^{-V/80} \quad (5)$$

Sommaire

- 1 Introduction
- 2 Du système nerveux au neurone
- 3 Potentiels membranaires
- 4 Modèle de Hodgkin-Huxley**
 - Courant potassique I_K
 - Cinétique de transition des particules
 - **Courant Sodique I_{Na}**
 - Modèle complet
 - États d'équilibre du modèle de Hodgkin-Huxley
- 5 Analyse mathématique du modèle de Hodgkin-Huxley
- 6 Analyse numérique et simulations

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ 🔍 ↺

$$\beta_h(V) = \frac{1}{e^{(30-V)/10} + 1} \quad (12)$$

Sommaire

- 1 Introduction
- 2 Du système nerveux au neurone
- 3 Potentiels membranaires
- 4 **Modèle de Hodgkin-Huxley**
 - Courant potassique I_K
 - Cinétique de transition des particules
 - Courant Sodique I_{Na}
 - **Modèle complet**
 - États d'équilibre du modèle de Hodgkin-Huxley
- 5 Analyse mathématique du modèle de Hodgkin-Huxley
- 6 Analyse numérique et simulations

Sommaire

- 1 Introduction
- 2 Du système nerveux au neurone
- 3 Potentiels membranaires
- 4 Modèle de Hodgkin-Huxley**
 - Courant potassique I_K
 - Cinétique de transition des particules
 - Courant Sodique I_{Na}
 - Modèle complet
 - États d'équilibre du modèle de Hodgkin-Huxley
- 5 Analyse mathématique du modèle de Hodgkin-Huxley
- 6 Analyse numérique et simulations

$$\frac{dV}{dt} = 0, \quad \frac{dm}{dt} = 0, \quad \frac{dh}{dt} = 0, \quad \frac{dn}{dt} = 0.$$

Conditions d'équilibre

À l'équilibre, toutes les dérivées sont nulles, ce qui donne :

$$0 = -\bar{G}_{Na} m^3 h(V - E_{Na}) - \bar{G}_K n^4 (V - E_K) - \bar{G}_L (V - E_L) + I_{\text{ext}},$$

$$0 = \alpha_m(V)(1 - m) - \beta_m(V)m,$$

$$0 = \alpha_h(V)(1 - h) - \beta_h(V)h,$$

$$0 = \alpha_n(V)(1 - n) - \beta_n(V)n.$$

Taux de transition

Les taux de transition sont donnés par :

- Pour m :

$$\alpha_m(V) = \frac{0.1(V + 40)}{1 - \exp(-(V + 40)/10)}, \quad \beta_m(V) = 4 \exp(-(V + 65)/18).$$

- Pour h :

$$\alpha_h(V) = 0.07 \exp(-(V + 65)/20), \quad \beta_h(V) = \frac{1}{1 + \exp(-(V + 35)/10)}.$$

- Pour n :

$$\alpha_n(V) = \frac{0.01(V + 55)}{1 - \exp(-(V + 55)/10)}, \quad \beta_n(V) = 0.125 \exp(-(V + 65)/80).$$

Équation du potentiel à l'équilibre

Substituons $m = m_\infty(V)$, $h = h_\infty(V)$, et $n = n_\infty(V)$ dans l'équation du potentiel :

$$0 = -\bar{G}_{Na}[m_{\infty}(V)]^3 h_{\infty}(V)(V - E_{Na}) - \bar{G}_K[n_{\infty}(V)]^4 (V - E_K) - \bar{G}_L(V - E_L) + I_{ext}.$$

Définissons la fonction :

$$f(V) = \bar{G}_{Na}[m_{\infty}(V)]^3 h_{\infty}(V)(V - E_{Na}) + \bar{G}_K[n_{\infty}(V)]^4 (V - E_K) + \bar{G}_L(V - E_L) - I_{ext}.$$

Les points fixes sont les solutions de :

$$f(V) = 0.$$

Sommaire

- 1 Introduction
- 2 Du système nerveux au neurone
- 3 Potentiels membranaires
- 4 Modèle de Hodgkin-Huxley
- 5 Analyse mathématique du modèle de Hodgkin-Huxley**
- 6 Analyse numérique et simulations
- 7 Conclusion

Plan de la démonstration [2] [5] [3]

L'objectif de cette section est l'analyse mathématique du modèle de Hodgkin-Huxley, qui est sous forme d'un système d'équations différentielles ordinaires (EDO) non linéaires. Cela repose principalement sur le théorème de Cauchy-Lipschitz, aussi appelé théorème de Picard-Lindelöf. Nous utilisons ici la version locale du théorème, qui s'énonce comme suit :

Plan de la démonstration

Une fois l'existence et l'unicité établies localement (près du point initial), l'étude cherche à prolonger la solution sur un intervalle plus large. Ce prolongement est possible tant que la solution reste dans le domaine défini par le théorème. Deux cas sont possibles : soit la solution existe pour tout temps $t \geq 0$, soit elle cesse d'exister à un instant b si elle quitte ce domaine. Pour résoudre ce dilemme, l'objectif est ensuite de prouver que les solutions restent **bornées**, ce qui garantit leur existence pour tout $t \geq 0$.

On notera notre système par

$$\frac{dx}{dt} = H(x) \quad (17)$$

avec $H = (H_1, H_2, H_3, H_4)$, et $x = (v, n, m, h)$

Rappel : Fonction Analytique, Fonction Entière

Définition : Soit $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction et $z_0 \in \Omega$.

- ❶ On dit que f est développable en série entière au voisinage de z_0 s'il existe :
 - un nombre réel $r > 0$ tel que $D(z_0, r) \subset \Omega$;
 - une série entière $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ de rayon de convergence $R > r$ telle que :

$$\forall z \in D(z_0, r), \quad f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n.$$

- ❷ On dit que f est **analytique** dans Ω si elle est développable en série entière au voisinage de tout point de Ω .
- ❸ Si $\Omega = \mathbb{C}$, on dit que f est une fonction **entière**.

Proposition Les fonctions $\alpha_n, \alpha_m, \alpha_h, \beta_n, \beta_m, \beta_h$ sont des fonctions entières de v .

Preuve

Posons :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{-1 + \exp(x)} & \text{si } x \neq 0, \\ 1 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Pour $x \neq 0$, comme f est le quotient de deux fonctions entières et que le dénominateur est non nul, on a que f est analytique pour tout réel $x \neq 0$. Il est bien connu qu'il existe un voisinage de zéro tel que f est représentée par une série entière en x .

En effet, les coefficients B_n de la série entière représentant f ,

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} B_n \frac{x^n}{n!},$$

sont les nombres de Bernoulli. Les $B_n = f^{(n)}(0)$ vérifient :

$$B_0 = 1, \quad B_1 = -\frac{1}{2}, \quad B_2 = \frac{1}{6}, \quad \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} B_k = 0 \quad \text{si } n = 2, 3, \dots$$

$$B_{2n+1} = 0 \quad \text{si } n = 1, 2, 3, 4, \dots$$

Une preuve directe que f est analytique en zéro découle du fait que la fonction g suivante est développable en série entière :

$$g(x) = \frac{-1 + \exp(x)}{x} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(n+1)!}$$

et qui est absolument convergente pour tout réel x .

Cette propriété est établie à l'aide du théorème suivant :

Théorème Si $p(z) = \sum_{n=0}^{\infty} p_n z^n$ pour $z \in \mathcal{V}(0)$, et si $p(0) \neq 0$, alors il existe un voisinage U de 0 dans lequel l'inverse de p a un développement en série entière de la forme :

$$\frac{1}{p(z)} = \sum_{n=0}^{\infty} q_n z^n$$

$$\text{où } q_0 = \frac{1}{p_0}.$$

(Dans notre cas, $p = g$, $1/p = f$.) Ainsi, f est analytique pour tout réel x .

Définissons maintenant :

$$g_1(v) = \frac{v + 10}{10}, \quad g_2(v) = \frac{v + 25}{10}$$

Comme g_1 et g_2 sont analytiques pour tout réel v , il en est de même pour les compositions :

$$\hat{\alpha}_n = f \circ g_1, \quad \hat{\alpha}_m = f \circ g_2$$

Et donc.

$$\alpha_n = \frac{1}{10} \hat{\alpha}_n$$

est analytique pour tout réel v .

Puisque :

$$1 + \exp\left(\frac{v + 30}{10}\right)$$

est analytique pour tout réel v et nest jamais nul, le réciproque β_h est analytique pour tout réel v .

Enfin, comme les fonctions exponentielles sont analytiques pour tout réel v , on a que $\beta_n, \beta_m, \alpha_h$ sont analytiques pour tout réel v . Ceci achève la démonstration. ■

- Il sensuit immédiatement que H_2, H_3 et H_4 sont des fonctions entières des quatre variables v, n, m, h .
- La fonction H_1 est polynomiale en v, n, m et h et est donc une fonction **entière**.

On peut donc appliquer le théorème classique de Cauchy-Lipschitz sur le système (17).

Théorème d'existence et d'unicité

Soit $I_0 > 0$ un réel donné. On définit :

$$\omega = \min \left\{ -115, E_L - \frac{I_{\text{ext}}}{G_L} \right\}.$$

Soit

$$D = \{(v, n, m, h) \mid \omega < v < 12, 0 < n < 1, 0 < m < 1, 0 < h < 1\},$$

et

$$D_t = \{(t, v, n, m, h) \mid t \in \mathbb{R}, (v, n, m, h) \in D\}.$$

Théorème : Soit $x_0 \in D$, soit $H = (H_1, H_2, H_3, H_4)$, et soit $x = (v, n, m, h)$. Alors, le système

$$\frac{dx}{dt} = H(x)$$

possède une solution unique $x(t)$, satisfaisant la condition initiale : $x(t_0) = x_0$, et est définie sur un intervalle de la forme $t_0 \leq t < b$ ($b \leq +\infty$).

De plus, si $b < \infty$, alors la solution $x(t)$ tend vers la frontière de D lorsque t tend vers b .

Preuve. Nous montrons que le système satisfait les hypothèses du Théorème de Cauchy-Lipschitz :

- D_t est ouvert
- H est entière dans D_t et est donc certainement bien définie et de classe C^1 , en particulier continue et localement lipschitzienne dans D_t .

Par conséquent, le système $\frac{dx}{dt} = H(x)$ possède une solution unique $x(t) = (v(t), n(t), m(t), h(t))$ satisfaisant $x(t_0) = x_0$ et définie sur un intervalle d'existence maximal à droite $[t_0, b[$, $b \leq \infty$. Si $b < \infty$, puisque D est borné, $x(t)$ ne peut pas être non bornée lorsque $t \rightarrow b$. Par conséquent, soit $b = \infty$, soit $x(t)$ approche la frontière de D lorsque $t \rightarrow b$. ■

Remarque 1. Puisque $(v(0), n(0), m(0), h(0)) \in D$, nous avons l'existence et l'unicité de la solution du système (13) à partir du temps $t_0 = 0$ jusqu'à ce que la solution approche la frontière de D .

Remarque 2. Si nous considérons $\bar{D}$, la fermeture de D , alors l'intervalle maximal d'existence à droite est soit $[t_0, \infty[$ soit $[t_0, b]$, si $b < \infty$, où $x(b) \in \partial D$ (la frontière de D). Par conséquent, lorsque nous prouvons que $\omega < v(t) < 12$, $0 < n(t) \leq 1$, $0 \leq m(t) \leq 1$, et $0 < h(t) \leq 1$ pour tout intervalle de temps où la solution existe, nous prouvons en même temps qu'une solution unique du système (13) existe pour $t \in [0, a)$.

Remarque 3. Puisque H_1 , H_2 , H_3 et H_4 sont des fonctions analytiques, la solution $(v(t), n(t), m(t), h(t))$ est composée de fonctions analytiques, selon la théorie des équations différentielles ordinaires.

Remarque 4. D'après la théorie des équations différentielles ordinaires, puisque $(0, n(0), m(0), h(0)) \in D_t$ (qui est ouvert), la solution $(v(t), n(t), m(t), h(t))$ du système (17) peut être prolongée à gauche de la valeur initiale $(0, n(0), m(0), h(0))$. Par conséquent, les équations différentielles (17) sont satisfaites à la valeur initiale.

Sommaire

- ## 7 Conclusion

Sommaire

- 1 Introduction
- 2 Du système nerveux au neurone
- 3 Potentiels membranaires
- 4 Modèle de Hodgkin-Huxley
- 5 Analyse mathématique du modèle de Hodgkin-Huxley
- 6 Analyse numérique et simulations**
 - Rappel de la Méthode d'Euler
 - **Construction du problème**
 - Implementation
 - Résultats

Modèle de Hodgkin-Huxley

$$\frac{dv}{dt} = \frac{1}{C_m} [I - \bar{G}_{Na} m^3 h (v - E_{Na}) - \bar{G}_K n^4 (v - E_K) - \bar{G}_I (v - E_I)]$$

$$\frac{dn}{dt} = \alpha_n(v)(1 - n) - \beta_n(v)n$$

$$\frac{dm}{dt} = \alpha_m(v)(1 - m) - \beta_m(v)m$$

$$\frac{dh}{dt} = \alpha_h(v)(1 - h) - \beta_h(v)h$$

Avec :

$$\alpha_n(v) = \frac{0.01(v + 50)}{1 - \exp\left(\frac{-(v+50)}{10}\right)}$$

$$\beta_n(v) = 0.125 \exp\left(\frac{-(v + 60)}{80}\right)$$

$$\alpha_m(v) = \frac{0.1(v + 35)}{1 - \exp\left(\frac{-(v+35)}{10}\right)}$$

$$\beta_m(v) = 4.0 \exp(-0.0556(v + 60))$$

$$\alpha_h(v) = 0.07 \exp(-0.05(v + 60)) \quad \beta_h(v) = \frac{1}{1 + \exp(-0.1(v + 30))}$$

Constantes :

$$C_m = 0.01 \mu\text{F}/\text{cm}^2$$

$$E_{Na} = 55.17 \text{ mV}, \quad E_K = -72.14 \text{ mV}, \quad E_l = -49.42 \text{ mV}$$

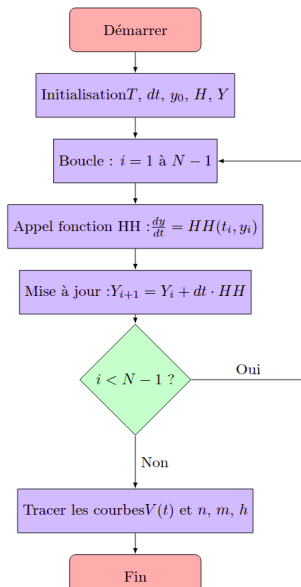
$$\bar{G}_{Na} = 1.2 \text{ mS}/\text{cm}^2, \quad \bar{G}_K = 0.36 \text{ mS}/\text{cm}^2, \quad \bar{G}_l = 0.003 \text{ mS}/\text{cm}^2$$

S

- Rappel de la Méthode d'Euler
- Construction du problème
- **Implementation**
- Résultats

L'algorithme

- Démarrer
- Initialisation
- Boucle : $i = 1$ à $N - 1$
- Appel fonction HH
- Mise à jour
- Décision : $i < N - 1$
- Tracer les courbes



Les fonctions

```

1  ^^I^^I^^I^^I% Fonctions des
    variables de porte
2  ^^I^^I^^I^^Ifunction a = am(V
    )
3  ^^I^^I^^I^^Ia = 0.1 * (V +
    35) / (1 - exp(-(V + 35)
    / 10));
4  ^^I^^I^^I^^Iend
5  ^^I^^I^^I^^Ifunction b = bm(V
    )
6  ^^I^^I^^I^^Ib = 4.0 * exp
    (-0.0556 * (V + 60));
7  ^^I^^I^^I^^Iend
8  ^^I^^I^^I^^Ifunction a = an(V
    )
9  ^^I^^I^^I^^Ia = 0.01 * (V +
    50) / (1 - exp(-(V + 50)
    / 10));
10 ^^I^^I^^I^^Iend
11 ^^I^^I^^I^^I

```

```

1  ^^I^^I^^I^^Ifunction b = bn(V
    )
2  ^^I^^I^^I^^Ib = 0.125 * exp
    (-(V + 60) / 80);
3  ^^I^^I^^I^^Iend
4  ^^I^^I^^I^^Ifunction a = ah(V
    )
5  ^^I^^I^^I^^Ia = 0.07 * exp
    (-0.05 * (V + 60));
6  ^^I^^I^^I^^Iend
7  ^^I^^I^^I^^Ifunction b = bh(V
    )
8  ^^I^^I^^I^^Ib = 1 / (1 + exp
    (-0.1 * (V + 30)));
9  ^^I^^I^^I^^Iend
10 ^^I^^I^^I^^I

```

La Fonction HH

```

1  ~I~I~I~I~I% Fonctions
      utilisees
2  ~I~I~I~I~Ifunction dydt =
      HH(t, y)
3  ~I~I~I~I~I% Constantes
4  ~I~I~I~I~IENa = 55.17;           %
      mV
5  ~I~I~I~I~IEK = -72.14;          %
      mV
6  ~I~I~I~I~IEl = -49.42;          %
      mV
7  ~I~I~I~I~IlgbarNa = 1.2;         %
      mS/cm^2
8  ~I~I~I~I~IlgbarK = 0.36;         %
      mS/cm^2
9  ~I~I~I~I~Ilgbarl = 0.003;        %
      mS/cm^2
10 ~I~I~I~I~ICm = 0.01;              %
      uF/cm^2
11 ~I~I~I~I~II = 0.1;                %
      uA/cm^2
12 ~I~I~I~I~I% Variables d'
      etat

```

```

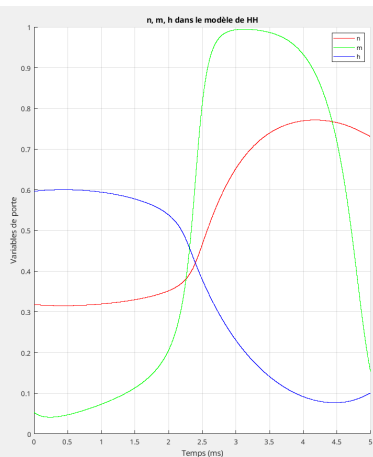
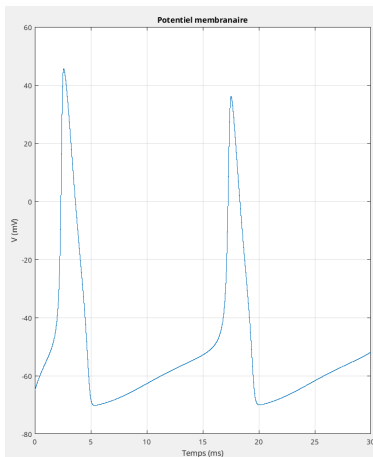
1  ^I^I^I^I^I% Courants
      ioniques
2  ^I^I^I^I^IINa = gNa * (V -
      ENa);
3  ^I^I^I^I^IIK = gK * (V - EK
      );
4  ^I^I^I^I^IIL = gl * (V - El
      );
5  ^I^I^I^I^I% Equations
      differentielles
6  ^I^I^I^I^IdVdt = (1 / Cm) *
      (I - INa - IK - IL);
7  ^I^I^I^I^Idndt = an(V)*(1 -
      n) - bn(V)*n;
8  ^I^I^I^I^Idmdt = am(V)*(1 -
      m) - bm(V)*m;
9  ^I^I^I^I^Idhdt = ah(V)*(1 -
      h) - bh(V)*h;
10 ^I^I^I^I^Idydt = [dVdt;
      dndt; dmdt; dhdt];
11 ^I^I^I^I^Iend
12 ^I^I^I^I^I

```


Sommaire

- 1 Introduction
- 2 Du système nerveux au neurone
- 3 Potentiels membranaires
- 4 Modèle de Hodgkin-Huxley
- 5 Analyse mathématique du modèle de Hodgkin-Huxley
- 6 Analyse numérique et simulations**
 - Rappel de la Méthode d'Euler
 - Construction du problème
 - Implementation
 - **Résultats**

La solution - Méthode d'Euler



[?]



◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ≡ ↺ 🔍 ↻

Interprétation du graphe II

Le graphique de droite illustre l'évolution des variables de porte m , h et n dans le modèle de Hodgkin-Huxley, qui décrivent respectivement l'activation et l'inactivation des canaux sodiques, ainsi que l'activation des canaux potassiques. La variable m (courbe verte) augmente très rapidement dès le début de la stimulation, traduisant l'ouverture rapide des canaux sodium, ce qui permet l'entrée massive de Na^+ dans la cellule et provoque la dépolarisation de la membrane. Parallèlement, la variable h (courbe bleue) diminue progressivement, représentant l'inactivation des canaux sodium, processus qui contribue à l'arrêt du flux de Na^+ et à la fin du potentiel d'action. Quant à la variable n (courbe rouge), elle augmente plus lentement, reflétant l'ouverture progressive des canaux potassium, permettant la sortie de K^+ et participant ainsi à la repolarisation de la membrane, puis à l'hyperpolarisation. L'évolution de ces trois variables rend compte avec précision de la régulation ionique à l'origine du potentiel d'action neuronal.

Sommaire

Conclusion

L'étude des neurones, de leur membrane et des potentiels électriques qui les régissent s'appuie sur une modélisation précise. Le modèle de Hodgkin-Huxley décrit la dynamique des flux ioniques à l'origine de l'activité neuronale. Nos analyses et simulations ont mis en lumière la capacité de ce modèle à capturer les phénomènes biologiques complexes, offrant un cadre clair pour comprendre le fonctionnement du cerveau. Le modèle que nous avons étudié, centré sur l'état stationnaire, n'est qu'une partie du travail de Hodgkin et Huxley.

Conclusion

Dans leur travail fondamental de 1952, ils ont également étudié la propagation du courant le long de l'axone du neurone, en plus de décrire la dynamique des potentiels d'action au niveau de la membrane. Leur modèle complet inclut aussi la propagation spatiale et temporelle des signaux nerveux, en prenant en compte les variations dynamiques des courants ioniques, comme ceux du sodium et du potassium, pour modéliser la transmission des impulsions nerveuses.

Ces approches ouvrent la voie à une compréhension approfondie des réseaux neuronaux et de leurs applications, allant des neurosciences computationnelles aux systèmes intelligents.

Conclusion

- **Modèles réalistes vs simplifiés** : Les modèles multi-compartimentaux et à conductance réaliste offrent une précision accrue pour simuler des neurones complexes, intégrant la géométrie dendritique et les dynamiques ioniques détaillées. À l'opposé, des modèles comme FitzHugh-Nagumo ou Morris-Lecar privilégient la simplicité théorique, facilitant l'analyse mathématique des comportements neuronaux fondamentaux.
- **Wilson-Cowan vs Hodgkin-Huxley** : Le modèle de Wilson-Cowan excelle dans l'étude des dynamiques collectives de populations neuronales, capturant les oscillations corticales et les comportements à grande échelle. Plus abstrait que Hodgkin-Huxley, il se concentre sur les interactions excitateur-inhibiteur au niveau des réseaux, plutôt que sur les mécanismes cellulaires détaillés.

Références I

- [1] Richard Bertram. [Introduction and the Hodgkin-Huxley Model.](#) *Mathematical Biosciences*, 163(1) :1–33, 2000. Department of Mathematics and Programs in Neuroscience and Molecular Biophysics, Florida State University.
- [2] Stephen W. Braddy. [Boundedness Theorems and Other Mathematical Studies of a Hodgkin-Huxley Type System of Differential Equations : Numerical Treatment of Thresholds and Stationary Values.](#) Technical report, Mathematics and Biology Corporation, Benton, Kansas, 2000. Prepared for the National Aeronautics and Space Administration (NASA).
- [3] Earl A. Coddington and Norman Levinson. [Theory of Ordinary Differential Equations.](#) McGraw-Hill, New York, 1955.
- [4] Jane Cronin. [Mathematical Aspects of Hodgkin-Huxley Neural Theory.](#) Cambridge University Press, Cambridge, 1987.

- ◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ 🔍 ↺